

1) あるゲーム会社が、1 つの AWS リージョンでホストされる、世界中で利用できるゲームの発売を計画しています。ゲームバックエンドは、Auto Scaling グループの一部である Amazon EC2 インスタンスでホストされます。ゲームでは、ゲームクライアントとバックエンド間の双方向ストリーミングに gRPC プロトコルを使用します。同社は、ゲームを保護するために、送信元 IP アドレスに基づいて着信トラフィックをフィルタリングする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか。

- A) Application Load Balancer (ALB) エンドポイントを使用して AWS Global Accelerator アクセラレーターを設定します。ALB を Auto Scaling グループにアタッチします。AWS WAF のウェブ ACL を ALB 用に設定して、送信元 IP アドレスに基づいてトラフィックをフィルタリングします。
- B) Network Load Balancer (NLB) エンドポイントを使用して AWS Global Accelerator アクセラレーターを設定します。NLB を Auto Scaling グループにアタッチします。EC2 インスタンスのセキュリティグループを設定して、送信元 IP アドレスに基づいてトラフィックをフィルタリングします。
- C) Application Load Balancer (ALB) エンドポイントを使用して Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。ALB を Auto Scaling グループにアタッチします。AWS WAF のウェブ ACL を ALB 用に設定して、送信元 IP アドレスに基づいてトラフィックをフィルタリングします。
- D) Network Load Balancer (NLB) エンドポイントを使用して Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。NLB を Auto Scaling グループにアタッチします。EC2 インスタンスのセキュリティグループを設定して、送信元 IP アドレスに基づいてトラフィックをフィルタリングします。

2) ある企業が us-east-1 リージョンに複数の VPC を所有しています。同社は、VPC の 1 つにウェブサイトをデプロイしました。同社は、スプリットビュー DNS を実装することで、example.com という同じドメイン名を使用して、内部では VPC から、外部ではインターネット経由でウェブサイトにアクセスできるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか。

- A) オンプレミスの DNS サーバーの IP アドレスを使用するように、各 VPC の DHCP オプションを変更します。example.com 用にプライベートホストゾーンとパブリックホストゾーンを作成します。プライベートホストゾーンをウェブサイトの内部 IP アドレスにマッピングします。パブリックホストゾーンをウェブサイトの外部 IP アドレスにマッピングします。
- B) example.com という同じ名前を持つ Amazon Route 53 のプライベートホストゾーンとパブリックホストゾーンを作成します。VPC をプライベートホストゾーンに関連付けます。各ホストゾーンに、トラフィックのルーティング方法を決定するレコードを作成します。
- C) example.com を内部で解決するための Amazon Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントを作成します。外部 DNS クエリをルーティングするための Route 53 パブリックホストゾーンを作成します。
- D) example.com を外部で解決するための Amazon Route 53 Resolver アウトバウンドエンドポイントを作成します。内部 DNS クエリをルーティングするための Route 53 プライベートホストゾーンを作成します。

3) ある企業が、Amazon EC2 インスタンスでホストされる、機密データを処理する新しいウェブアプリケーションを開発しました。アプリケーションはスケーリングが必要で、クライアントを認証するために証明書を使用する必要があります。アプリケーションはクライアントの証明書を要求するように構成され、最初のハンドシェイクの一部として証明書を検証します。

これらの要件を満たす Elastic Load Balancing (ELB) ソリューションはどれですか。

- A) ポート 443 の HTTPS リスナーを含む Application Load Balancer (ALB) を設定します。EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。Auto Scaling グループを ALB のターゲットグループとして設定します。HTTPS をターゲットグループのプロトコルとして設定します。
- B) ポート 443 の TLS リスナーを含む Network Load Balancer (NLB) を設定します。EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。Auto Scaling グループを NLB のターゲットグループとして設定します。TLS を終了するように NLB を設定します。TLS をターゲットグループのプロトコルとして設定します。
- C) ポート 443 の TCP リスナーを含む Network Load Balancer (NLB) を設定します。EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。Auto Scaling グループを NLB のターゲットグループとして設定します。TCP をターゲットグループのプロトコルとして設定します。
- D) ポート 443 の TLS リスナーを含む Application Load Balancer (ALB) を設定します。EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。Auto Scaling グループを ALB のターゲットグループとして設定します。TLS をターゲットグループのプロトコルとして設定します。

4) ある企業が大量の出荷データを収集し、そのデータをオンプレミスのデータセンターに保存しています。あるネットワークエンジニアが、AWS への移行の最初のフェーズで、Amazon S3 を使用してデータを保存したいと考えています。このフェーズでは、データセンターに存在するアプリケーションが、会社が作成した S3 バケット内のデータにプライベートにアクセスする必要があります。

この会社は、プライベート VIF と会社の VPC への AWS Direct Connect 接続をセットアップしてオンプレミスのデータセンターを VPC に変換します。ネットワークエンジニアは、この Direct Connect 接続をハイブリッドクラウドのセットアップに使用することを計画しています。ソリューションは可用性が高い必要があります。

このアーキテクチャを実装するために、ネットワーク・エンジニアは次に何をすべきでしょうか。

- A) VPC で S3 ゲートウェイエンドポイントを設定します。S3 ゲートウェイエンドポイントにトラフィックをルーティングするように VPC ルートテーブルを更新します。オンプレミスアプリケーションで S3 ゲートウェイエンドポイントの DNS 名を設定します。
- B) VPC で S3 インターフェイスエンドポイントを設定します。オンプレミスアプリケーションで S3 インターフェイスエンドポイントの DNS 名を設定します。
- C) VPC で S3 ゲートウェイエンドポイントを設定します。S3 ゲートウェイエンドポイントにトラフィックをルーティングするように VPC ルートテーブルを更新します。S3 ゲートウェイエンドポイントにトラ

AWS Certified Advanced Networking – Specialty (ANS-C01)

試験問題サンプル

フィックをルーティングするように、VPC の Amazon EC2 インスタンスで HTTP プロキシを設定します。オンプレミスアプリケーションで HTTP プロキシの DNS 名を設定します。

- D) VPC で S3 インターフェイスエンドポイントを設定します。S3 インターフェイスエンドポイントにトラフィックをルーティングするように VPC ルートテーブルを更新します。S3 インターフェイスエンドポイントにトラフィックをルーティングするように、VPC の Amazon EC2 インスタンスで HTTP プロキシを設定します。オンプレミスアプリケーションで HTTP プロキシの DNS 名を設定します。

5) ある企業が、トランジットゲートウェイに接続された 3 つの VPC を使用して AWS でインフラストラクチャを設計しています。3 つの VPC は、アプリケーション VPC、バックエンド VPC、インスペクション VPC です。アプリケーション VPC とバックエンド VPC には、アベイラビリティゾーン A とアベイラビリティゾーン B にコンピューティングインスタンスがデプロイされています。ステートフルファイアウォールは、インスペクション VPC 内の同じアベイラビリティゾーンにデプロイされます。は共有サービス VPC です。

トラフィックインスペクションを義務付けるセキュリティポリシーに準拠するために、すべてのトラフィックはステートフルレイヤー 7 仮想ファイアウォールアプライアンスを介してインスペクション VPC を経由してルーティングされます。3 つの VPC 間で重複する IP アドレスはありません。ネットワークエンジニアは、アプリケーション VPC とバックエンド VPC 間のトラフィックが、インスペクション VPC のステートフルファイアウォールを通過できるようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか。

- A) トランジットゲートウェイと仮想ファイアウォールアプライアンスの間に IPsec VPN 接続を作成します。
- B) 仮想ファイアウォールアプライアンスで仮想ルーター冗長プロトコル (VRRP) を設定します。
- C) トランジットゲートウェイと仮想ファイアウォールアプライアンスの間に BGP をセットアップします。
- D) インスペクション VPC への VPC アタッチメントに対してトランジットゲートウェイアプライアンスモードを有効にします。

6) ある企業が Amazon Route 53 でパブリックホストゾーンをホストしています。同社は、パブリックホストゾーンの DNS セキュリティ拡張 (DNSSEC) 署名を設定したいと考えています。同社のビジネスクリティカルなアプリケーションはすべて us-west-2 リージョンで稼働しています。

同社は、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、us-west-2 に顧客管理の対称単一リージョンキーを作成しました。ネットワークエンジニアが、既存の AWS KMS キーを使用してキー署名キー (KSK) を作成できないことに気づきました。

ネットワークエンジニアはどのようにしてこの問題を解決できますか。

- A) us-east-1 リージョンに、マルチリージョンの対称カスタマーマネージドキーを再作成します。このキーを使用して KSK を作成します。
- B) us-west-2 に、単一リージョンの対称カスタマーマネージドキーを再作成します。このキーを使用して KSK を作成します。

AWS Certified Advanced Networking – Specialty (ANS-C01)

試験問題サンプル

- C) us-east-1 リージョンに、ECC_NIST_P256 キー仕様を使用した非対称カスタマーマネージドキーを再作成します。このキーを使用して KSK を作成します。
- D) us-west-2 に、ECC_NIST_P256 キー仕様を使用した非対称カスタマーマネージドキーを再作成します。このキーを使用して KSK を作成します。

7) ある企業が、2 つのオンプレミスデータセンターから AWS に多くのアプリケーションを移行しようとしています。同社のネットワークチームが AWS 環境への接続をセットアップ中です。移行の際には、us-east-1 と us-west-2 の 2 つの AWS リージョンにアプリケーションを分散させる必要があります。同社は、2 つの異なる場所に AWS Direct Connect 接続をセットアップしました。Direct Connect 接続 1 は、最初のデータセンターへの接続で、us-east-1 内の場所にあります。Direct Connect 接続 2 は 2 番目のデータセンターへの接続で、us-west-2 内の場所にあります。

同社では、トランジット VIF を使用して、両方の Direct Connect 接続を単一の Direct Connect ゲートウェイに接続しています。Direct Connect ゲートウェイは、各リージョンにデプロイされているトランジットゲートウェイに関連付けられています。AWS との間で送受信されるすべてのトラフィックは、最初のデータセンターを通過する必要があります。障害が発生した場合、2 番目のデータセンターがトラフィックを引き継ぐ必要があります。

これらの要件を満たすために、ネットワークチームはどのように BGP を設定すべきですか。

- A) Direct Connect 接続 1 に接続されたトランジット VIF に対して、ローカルプリファレンス BGP コミュニティタグ 7224:7300 を設定します。
- B) Direct Connect 接続 2 に接続されたトランジット VIF に対して、ローカルプリファレンス BGP コミュニティタグ 7224:9300 を設定します。
- C) AS_PATH 属性を使用して、Direct Connect 接続 2 に接続されたトランジット VIF に対して追加のホップを付加します。
- D) AS_PATH 属性を使用して、Direct Connect 接続 1 に接続されたトランジット VIF に対して追加のホップを付加します。

8) E コマース企業には、VPC 内の Amazon EC2 インスタンスで実行されるビジネスクリティカルなアプリケーションがあります。同社の開発チームは、テスト EC2 インスタンスでアプリケーションの新しいバージョンをテストしています。開発チームは、すべてのサーバーで新しいバージョンをリリースする前に発生する可能性のある問題に対処するために、本番トラフィックに対して新しいアプリケーションバージョンをテストしたいと考えています。

エンドユーザーのエクスペリエンスに影響を与えずにこの要件を満たすソリューションはどれですか。

- A) 各インスタンスと同じ名前およびタイプのレコードを設定して、Amazon Route 53 の加重ルーティングポリシーを設定します。本番インスタンスとテストインスタンスに相対的な重みを割り当てます。
- B) 加重ターゲットグループを持つ Application Load Balancer を作成します。リスナールールの転送アクションに複数のターゲットグループを追加します。ターゲットグループごとに重みを指定します。
- C) トラフィックのミラーリングを実装して、本番リクエストをテストインスタンスにリプレイします。ソースを本番インスタンスとして設定します。ターゲットをテストインスタンスとして設定します。

AWS Certified Advanced Networking – Specialty (ANS-C01)

試験問題サンプル

D) 本番サーバーの前に NGINX プロキシを設定します。NGINX のミラーリング機能を使用します。

9) ある企業が、Application Load Balancer の背後で Amazon EC2 インスタンス上に e コマースアプリケーションをホストしています。EC2 インスタンスは、デフォルトの DHCP オプションが設定されたプライベートサブネットにあります。インターネット接続は、パブリックサブネットに設定された NAT ゲートウェイを経由します。

セキュリティインフラストラクチャの第三者監査により、DNS 漏洩の脆弱性が特定されます。同社は、この脆弱性から保護する高可用性ソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率に優れた方法で満たすソリューションはどれですか。

- A) DNS フィルタリングを使用して BIND サーバーを設定します。DHCP オプションセットの DNS サーバーを変更します。
- B) Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall を使用します。ルールグループを使用してドメインリストを設定します。
- C) AWS Network Firewall をドメイン名フィルタリングとともに使用します。
- D) 疑わしいトラフィックをフィルタリングしてブロックするルールを使用して Amazon Route 53 Resolver アウトバウンドエンドポイントを設定します。

10) ある企業がハイブリッド DNS インフラストラクチャに Amazon Route 53 Resolver を使用しています。同社は、オンプレミスの DNS サーバーでホストされている権限のあるドメインに Route 53 Resolver の転送ルールを使用しています。同社は AWS Site-to-Site VPN 接続を使用して、ハイブリッドネットワーク接続を実現しています。

新しいガバナンスポリシーでは、AWS クラウドから発生する DNS トラフィックのログ記録が要求されます。また、このポリシーでは、DNS トラフィックをクエリして、クエリの発信元であるリソースの送信元 IP アドレスと、要求された DNS 名を特定する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか。

- A) VPC フローログをすべての VPC に対して作成します。ログを Amazon CloudWatch Logs に送信します。CloudWatch Logs Insights を使用して IP アドレスと DNS 名をクエリします。
- B) Route 53 Resolver のクエリログ記録をすべての VPC に対して設定します。ログを Amazon CloudWatch Logs に送信します。CloudWatch Logs Insights を使用して IP アドレスと DNS 名をクエリします。
- C) Site-to-Site VPN 接続の DNS ログ記録を設定します。ログを Amazon S3 バケットに送信します。Amazon Athena を使用して IP アドレスと DNS 名をクエリします。
- D) Route 53 Resolver の既存のルールを変更して、ログ記録を設定します。ログを Amazon S3 バケットに送信します。Amazon Athena を使用して IP アドレスと DNS 名をクエリします。

解答

1) A - [AWS Global Accelerator](#) のアクセラレーターは、ゲームのグローバルユーザーに低レイテンシーのエンドポイントを投影します。アクセラレーターはまた、AWS ネットワークバックボーンを経由して、ゲームをホストしている AWS リージョンにトラフィックをルーティングします。Application Load Balancer (ALB) は、[gRPC プロトコルの使用をサポート](#)するとともに、クライアント IP アドレスの保存もサポートします。ALB は、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスにトラフィックを分散してゲームの負荷をサポートし、アクセラレーターをサポートするエンドポイントを提供します。[AWS WAF のウェブ ACL](#) と [ALB](#) の関連付けにより、必要な IP フィルタリングが提供されます。

他の解答オプションは要件を満たしていません。Network Load Balancer はクライアント IP アドレスの保存をサポートしておらず、Amazon CloudFront は gRPC プロトコルをサポートしていません。

2) B - ソリューションにはスプリットビュー DNS が必要です。これは [Amazon Route 53 で直接サポート](#)されています。Route 53 に同じ名前のパブリックホストゾーンとプライベートホストゾーンを作成することで、スプリットビュー DNS を設定できます。プライベートホストゾーンが VPC に関連付けられている場合、Route 53 Resolver はプライベートホストゾーンを使用してそれらの VPC からのクエリに回答し、パブリックホストゾーンを使用してパブリッククエリに回答します。

他の解答オプションではうまくいきません。VPC 内でのオペレーションでは、オンプレミスの DNS サーバーが Route 53 Resolver に取って代わることはできません。Resolver インバウンドエンドポイントは、オンプレミスネットワークからのオンプレミスクエリの解決を可能にします。Resolver アウトバウンドエンドポイントは、VPC からのオンプレミスアドレスのクエリを解決するために使用されます。これらの Resolver エンドポイントはいずれも、パブリックおよび内部での必要な解決策とはなりません。

3) C - アプリケーションは負荷を処理できるようにスケーリングする必要があり、クライアント証明書を使用し、ウェブサーバーに対して直接認証を行う必要があります。このソリューションでは、TLS セッションが、基盤となる 1 つまたは複数のウェブサーバーに接続されている必要があります。スケーリングのニーズを満たすために、Auto Scaling グループをロードバランサーとともに使用する必要があります。ロードバランサーは、TLS セッションを Amazon EC2 インスタンスに渡す必要があります。このアーキテクチャは、[ポート 443 に TCP リスナーを持つ Network Load Balancer \(NLB\)](#) によってサポートされています。NLB はスタックのトランスポートレイヤーで動作し、接続をウェブサーバーに渡します。

他の解答オプションの場合、クライアントからの TLS 接続はロードバランサーで終了します。これらのオプションでは、クライアント証明書をウェブサーバーから参照することはできません。ポート 443 に TCP リスナーを持つ NLB は、Auto Scaling グループ内のクライアントからウェブサーバーまでのセッション全体を維持する唯一のオプションです。

4) B - この問題では、AWS のワークロードとオンプレミスのデータセンターから Amazon S3 への接続を提供するソリューションが求められています。S3 インターフェイスエンドポイントは、AWS のワークロードからの必要なアクセスを提供し、[AWS Direct Connect を介したオンプレミス環境からの接続をサポート](#)できます。S3 インターフェイスエンドポイントを使用するには、オンプレミスのクライアントアプリケーションで[エンドポイント DNS レコードを使用](#)する必要があります。

AWS Certified Advanced Networking – Specialty (ANS-C01)
試験問題サンプル

オプション A には、ゲートウェイエンドポイントの使用が含まれています。ゲートウェイエンドポイントへのルーティングは VPC のルートテーブルに依存し、ルートテーブルはオンプレミスアプリケーションの DNS エンドポイントの使用をサポートしていません。オプション C ではトラフィックをルーティングできるものの、このオプションには HTTP プロキシサーバーの単一障害点が含まれているため、この問題が求める高可用性は提供されません。オプション D にも HTTP プロキシが含まれていますが、これは不要であり、単一障害点が生じます。このオプションには、ルートテーブルでのインターフェイスエンドポイント名の使用も含まれていますが、これは正しくありません。

5) D - 正解は、インスぺクション VPC への VPC アタッチメントに対して [トランジットゲートウェイアプライアンスモードを有効にする](#) ことです。この問題の根本的な課題は cross-AZ トラフィックに起因します。アプライアンスモードが有効になっていない場合、トランジットゲートウェイは、送信元のアベイラビリティゾーン内の VPC アタッチメント間でルーティングされたトラフィックが送信先に到達するまで維持しようとします。この動作により、リターントラフィックは、トラフィックを開始したアベイラビリティゾーンではなく、ファイアウォールのローカルアベイラビリティゾーンの仮想ファイアウォールにルーティングされます。この不一致が原因で、ファイアウォールはトラフィックをドロップします。

オプション A では不要な接続が作成され、トラフィックがファイアウォールを通過するのに必要な対称性は得られません。オプション B には、インスタンスの負荷共有の目的で仮想ルーター冗長プロトコル (VRRP) を使用することが含まれています。AWS は、マルチキャストに依存するこのプロトコルを直接サポートしていません。VPC 内ではマルチキャストはサポートされていません。仮想ファイアウォールアプライアンスはトランジットゲートウェイで BGP ピアリングを使用できないため、オプション C は正しくありません。

6) C - Amazon Route 53 でキー署名キー (KSK) が作成される場合、カスターマネージドキーを提供する必要があります。カスターマネージドキーは us-east-1 リージョンに存在する必要があります。キーは、[ECC_NIST_P256 キー仕様](#)を使用した[非対称カスターマネージドキー](#)である必要があります。

他の解答オプションは、2 つの理由の組み合わせにより正しくありません。オプション A には対称キーが含まれていますが、これは非対称キーの要件に違反します。オプション D には非対称キーが含まれており、これは正しいのですが、キーが間違ったリージョンにあります。オプション B はキーとリージョンが間違っています。Route 53 で KSK を作成し、DNSSEC 署名をサポートするには、すべての要件を満たすキーのみを使用できます。

7) A - 正解は、[1 番目の AWS Direct Connect 接続に接続されたトランジット VIF に対してローカル BGP コミュニティタグ 7224:7300 を設定](#) することです。デフォルトでは、AWS はローカル AWS リージョンから Direct Connect ロケーションまでの距離を使用して、ルーティング用の VIF またはトランジット VIF を決定します。この動作を変更するには、ローカルプリファレンスコミュニティを VIF に割り当てます。この問題では、Direct Connect 接続 1 の VIF により高いプリファレンスを持たせることが求められています。AWS は、高プリファレンスのユースケース用にローカルプリファレンスタグ 7224:7300 をサポートしています。

オプション B にはコミュニティタグ 7224:9300 が含まれていますが、これは、顧客がアドバタイズするプレフィックスの伝播距離を制御するために使用されます。このコミュニティタグは、このルーティング優先度の問題の解決には役立ちません。残りの解答オプションでは、AS_PATH 属性を使用して、複数のリージョンの Direct Connect 接続間のトラフィックを制御することを提案しています。この戦略は、単一リージョンで複数の VIF を処理するのに適していますが、この問題のマルチリージョン環境で複数の VIF を処理するのには適していません。

8) C - [トラフィックのミラーリング](#)が正解です。このミラーリングはトランスポートレイヤーで行われるため、すべてのインバウンドリクエストを[本番環境のパフォーマンスに影響を与えることなくキャプチャしてテスト環境にミラーリング](#)できます。このソリューションでは、ユーザーが新しいバージョンのテストで発生したエラーに遭遇する可能性が排除されます。既存の本番環境がすべてのユーザーリクエストに対応します。

他の解答オプションでは、新しいバージョンのアプリケーションが一部のユーザーに公開されるか、オーバーヘッドと潜在的な障害点が追加で生じます。この問題では、ソリューションがエンドユーザーのエクスペリエンスに影響を与えないことが求められています。ユーザーが潜在的なエラーやパフォーマンスの問題にさらされるため、これらのオプションは悪影響を及ぼします。

9) B - [Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall](#) を使用すると、VPC 内のアプリケーションがアクセスできるドメインのモニタリングと制御が行えます。DNS Firewall では、許可リストまたは拒否リストを使用して、使用可能な一連のドメインをフィルタリングできます。このソリューションにより、DNS クエリを使用してデータが盗み出されるのを効果的に防止できます。

オプション A では、DNS フィルタリングを使用した BIND サーバーの設定が効を奏する可能性もあります。ただし、単一の BIND サーバーは単一障害点になります。さらに、ロードバランサーを備えた BIND サーバーのフリートは、正解よりも複雑でコストがかかります。

オプション C では、AWS Network Firewall がアプリケーションレイヤーのトラフィックとネットワークレイヤーのトラフィックのフィルタリングを提供します。ただし、Network Firewall は Route 53 Resolver からのクエリを可視化できません。オプション D には、Route 53 Resolver アウトバウンドエンドポイントの設定が含まれており、特定のドメインのクエリをオンプレミスの DNS サーバーに転送するために使用されます。ただし、このエンドポイントはトラフィックのフィルタリングやブロックは行いません。

10) B - 正解は、[Amazon Route 53 Resolver のクエリログ記録](#)をすべての VPC に対して設定することです。クエリログは、[Amazon CloudWatch Logs に保存し、CloudWatch Logs Insights](#) で分析することができます。

他の解答オプションでは、必要な DNS クエリのキャプチャに失敗します。オプション A では、フローログは Amazon EC2 インスタンスから Amazon が提供する DNS サーバーへのトラフィックをキャプチャできません。オプション C では、AWS Site-to-Site VPN 接続は DNS ログ記録のオプションを提供しません。オプション D では、Route 53 Resolver のルールにより、ログ記録の設定が許可されません。